63 [分析下期中] 2025–2026 学年第二学期《数学分析（下）》期中

一、填空题（每题 5 分，共 100 分）

1. $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{2-\sqrt{xy+4}}{xy} =$ _____.

2. 函数 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{(x+y)^2}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$ 在点 $(0,0)$ 处 （　　）.[i]

   A. 连续，偏导数存在　　B. 连续，偏导数不存在

   C. 不连续，偏导数存在　　D. 不连续，偏导数不存在

3. 设 $u=f(xy,yz)$，其中 f 具有二阶连续偏导数，则 $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}=$ _____.

4. 设函数 $u=f\left(\sqrt{x^2+y^2+z^2}\right)$，$f$ 可微，则 $\mathrm{d}u=$ _____.

5. 已知 $\varphi(t)$ 具有一阶连续导数，且 $\varphi'\neq\dfrac{a}{b}$（a,b 为非零常数），方程 $x-az=\varphi(y-bz)$ 确定了隐函数 $z=z(x,y)$，则 $a\dfrac{\partial z}{\partial x}+b\dfrac{\partial z}{\partial y}=$ _____.

6. 向量值函数 $\vec{f}(x,y)=\begin{pmatrix}\sin x+\cos y\\ x^2y\end{pmatrix}$ 的导数 $\mathrm{D}\vec{f}=$ _____.

7. 函数 $u=2x^2+y^2+z^2$ 在点 $(1,1,1)$ 处沿方向 _____ 增长最快，最快增长率为 _____.

8. 关于函数 $f(x,y)$ 的性质：① 在点 (x_0,y_0) 连续；② 在点 (x_0,y_0) 偏导数存在；③ 在点 (x_0,y_0) 可微；④ 在点 (x_0,y_0) 沿任意方向的方向导数存在；⑤ 在点 (x_0,y_0) 偏导数连续．下列关系正确的是（　　）.

   A. ③⇒②⇒①　　B. ④⇒②⇒①　　C. ⑤⇒④⇒①　　D. ⑤⇒③⇒④

9. 曲面 $2x^2+4y+\mathrm{e}^z+1=0$ 在点 $M(1,-1,0)$ 处的切平面方程为 _____.

10. 函数 $f(x,y)=x^3-y^3+3x^2+3y^2-9x+5$ 的极小值点的坐标为 _____.

11. 函数 $f(x,y,z)=x+y+z$ 在球面 $(x-a)^2+(y-a)^2+(z-2a)^2=3a^2\ (a>0)$ 上的最大值为 _____.

12. 曲线 $y=\ln\cos x$ 在点 $x=\dfrac{\pi}{4}$ 对应点处的曲率为 _____.

13. 设区域 $D:|x|+|y|\le 1$，则 $\iint\limits_D (|x|+|y|)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=$ _____.

14. 下列关系式错误的是 _____.

[i] 为什么填空题里有选择题?

① $\iint_{x^2+y^2\le 1}(x^2+3y^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\iint_{x^2+y^2\le 1}(3x^2+y^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$

② $\iint_{(x^2/4)+y^2\le 1}(x^2+3y^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\neq\iint_{(y^2/4)+x^2\le 1}(3x^2+y^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$

③ $\iint_{x^2+y^2\le 1}(x^2+y^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\ge\iint_{x^2+y^2\le 1}(x^2+y^2)^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$

15. 计算二次积分 $\int_0^1\mathrm{d}x\int_{x^2}^1 x^3\sin y^3\,\mathrm{d}y=$ _____.

16. 将二次积分 $\int_0^1\mathrm{d}x\int_x^{\sqrt{x}} f(x^2+y^2)\,\mathrm{d}y$ 转化为极坐标系下先 ρ 后 θ 的二次积分 _____.

17. 设 Ω 由抛物面 $z=x^2+y^2$ 和平面 $z=1,z=2$ 围成，则 $\iiint_\Omega(x+y+z)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z=$ _____.

18. 设 $\Omega:x^2+y^2+z^2\le 1$，则 $\iiint_\Omega(x-2y+z)^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z=$ _____.

19. 已知 Ω 由锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 和平面 $z=1$ 围成，将三重积分 $\iiint_\Omega f(x^2+y^2+z^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$ 写成球坐标系下的三次积分为 _____.

20. 设 $f(u)$ 连续，$f(0)=1$，$\Omega_t:0\le z\le 1,x^2+y^2\le t^2$，$F(t)=\iiint_{\Omega_t}z^2f(x^2+y^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$，则 $F''(0)=$ _____.